01 FRAGE UND BEWEISGRENZE

Welche Dynamik begrenzt den Staubkollaps?

Eine bedingte Bewegungsgleichung und ihr Verhältnis zur Kausalset-Theorie

Ergebnis. Im homogenen Staubmodell lässt sich am effektiven Hamilton-Gesetz ablesen, ob der Kollaps umkehrt. Für eine feste Volumenschrittweite folgen eine kritische Dichte, ein minimaler Radius und eine Obergrenze für den Kretschmann-Skalar im homogenen Inneren. Die Auswahl des Symbols und die Volumenschrittweite sind zusätzliche Modellannahmen.

Was die Kausalordnung vorgibt

Ein Kausalset ist eine lokal endliche partielle Ordnung. Bei einer homogenen Poisson-Beprobung einer vorgegebenen vierdimensionalen Raumzeit gilt für eine Region D

$$\mathbb{E}[N(D)] = V_4(D)/\ell^4. \tag{1}$$

ℓ ist die Diskretisierungslänge, V_4 das Vierervolumen. (1) ordnet einer Raumzeitregion eine mittlere Ereigniszahl zu. Der Hamiltonoperator auf Seite 3 bezieht sich dagegen auf das *räumliche* Volumen eines mit der Materie mitbewegten Gebietes. Das Projekt RAX-CQG lässt die Wahl der Materie- und Randdaten sowie die Ableitung der Einstein-Dynamik offen. [1, 2]

Gegenbeispiel zur Folgerung aus lokaler Endlichkeit

Betrachte als Referenz eine räumlich flache, klassische Staublösung mit endlicher komovierender Zelle, $t_0 < t < t_s$, $u = t_s - t$ und $a(t) = a_0(u/u_0)^{2/3}$. Ihre Materiedichte und der Kretschmann-Skalar $\mathcal{K} = R_{abcd}R^{abcd}$ lauten in Einheiten $c = 1$

$$\rho_{\mathrm{m}} = \frac{1}{6\pi G u^2}, \qquad \mathcal{K} = \frac{80}{27u^4}. \tag{2}$$

Beide Grössen werden für $u \downarrow 0$ unbeschränkt. Hingegen ist das Vierervolumen bis zu diesem Rand endlich, denn $\int_{t_0}^{t_s} a^3(t)\,dt$ ist proportional zu $\int_0^{t_s-t_0} u^2\,du$. Die Poisson-Beprobung enthält daher fast sicher endlich viele Elemente und induziert eine lokal endliche Ordnung. Die Ausdrücke folgen aus den flachen Friedmann-Gleichungen und der ersten Zeile von (10). Die Konstanten a_0, u_0 sind positiv.

Logische Reichweite. Die kinematischen Voraussetzungen sind mit Referenzgeometrien beliebig grosser Krümmung vereinbar. Welche solcher Historien physikalisches Gewicht erhalten, entscheidet erst eine Dynamik. Aus der endlichen Stichprobe lässt sich die Divergenz der Referenz für sich genommen ebenfalls nicht ablesen.

02 REDUKTION UND SATZ

Wann kehrt der Kollaps um?

Eine Bedingung an das effektive Gesetz im homogenen Inneren

Annahmen und Konventionen

Die Staubkugel ist homogen, isotrop, drucklos und marginal gebunden. Ihr räumlich flaches Inneres hat mitbewegtes Volumen $V = 4\pi L^3/3$, feste positive Masse M und Dichte $\rho = M/V$. Das Modell auf den Seiten 2–4 beschreibt das Innere. Randanpassung an eine Aussenlösung und Scherung sind separate Probleme. Es gilt $c = 1$. [3] Für ein flaches FLRW-Inneres mit $V = V_0 a^3$ lautet der auf die Zelle reduzierte gravitative Lagrangeterm nach Abzug der totalen Ableitung

$$\mathcal{L}_g = -\frac{\dot{V}^2}{24\pi G\mathcal{N}V}, \qquad p = -\frac{\dot{V}}{12\pi G\mathcal{N}V}, \qquad C_g = -6\pi G V p^2. \tag{3}$$

$\mathcal{N}$ bezeichnet die Zeitparametrisierung (Lapse), p den zu V kanonisch konjugierten Impuls. Der erste Ausdruck folgt durch $V = V_0 a^3$ aus $-3V_0 a\dot{a}^2/(8\pi G\mathcal{N})$, der letzte durch Legendre-Transformation.

Definierte Klasse effektiver Gesetze

Auf dem positiven Staubmassenzweig sei $P_T = M$ der Impuls zur Staubzeit T. Wir setzen $C = P_T - VF(p) = 0$ und benutzen die kanonische Wirkung $\int (p\dot{V} + P_T\dot{T} - \mathcal{N}C)\,dt$. F sei mindestens zweimal stetig differenzierbar, nahe null $F(p) = 6\pi G p^2 + O(p^4)$. Im Folgenden ist $\mathcal{N} = 1$ und die Ableitung erfolgt nach T. Diese lokale Dynamik mit nur einem geometrischen Freiheitsgrad ist eine *Annahme*. Die Hamilton-Gleichungen ergeben

$$\rho = F(p), \qquad \dot{V} = -VF'(p), \qquad \dot{p} = F(p), \qquad H := \frac{\dot{V}}{3V} = -\frac{F'(p)}{3}. \tag{4}$$

Daraus folgen $\dot{\rho} = -3H\rho$ und $\dot{H} = -FF''/3$.

Satz. Auf einem kontrahierenden Zweig mit $F > 0$, $F' > 0$ vor p_B erzeugt ein erreichbares, nichtentartetes Maximum $F'(p_B) = 0$, $F''(p_B) < 0$ einen glatten Rückprall für glattes F. Die Umkehrdichte ist $\rho_B = F(p_B)$. Umgekehrt verlangt ein regulärer Umkehrpunkt mit $H = 0$, $\dot{H} > 0$, $\rho > 0$ genau diese Ableitungsbedingungen.

Beweis. Bei einem endlichen p_B und stetig positivem F auf $[p_i, p_B]$ ist die Laufzeit $\int_{p_i}^{p_B} dp/F(p)$ endlich. Am Maximum ist $H = 0$ und $\dot{H} = -\rho_B F''(p_B)/3 > 0$. $V = M/F$ hat ein positives Minimum. Lokale Eindeutigkeit folgt aus dem lokal Lipschitz-stetigen Hamilton-Vektorfeld. Die Umkehrung folgt unmittelbar aus (4).

Stabilität innerhalb dieser Modellklasse

Sei $F'' \le -\kappa < 0$ auf einem Intervall $[p_-, p_+]$ um das Maximum, mit $F'(p_-) > 0 > F'(p_+)$. Bleibt $\tilde{F} > 0$, bleiben die beiden Randvorzeichen erhalten und gilt $\|\tilde{F}'' - F''\|_\infty < \kappa$, hat auch $\tilde{F}$ dort genau ein Maximum. Das folgt aus der strikten Monotonie von $\tilde{F}'$ und dem Zwischenwertsatz. Die Umkehrdichten in diesem Intervall unterscheiden sich um höchstens $\|\tilde{F} - F\|_\infty$. Diese Aussage betrifft nur Störungen desselben homogenen Hamilton-Modells.

03 KONKRETE MODELLWAHL

Vom Volumenschritt zur Dichtegrenze

Ein Herleitungsweg mit einer unabhängig festzulegenden Skala

Zusatzgesetz für die reduzierte Dynamik

Wir wählen den symmetrischen zweiten Differenzenoperator mit Schritt $\nu > 0$ im Volumen. Sein Fourier-Symbol, also sein Wert auf einer ebenen Welle $\exp(ipV/\hbar)$, ersetzt im *effektiven* Hamiltonian das klassische p^2:

$$p^2 \longmapsto \frac{\hbar^2}{\nu^2}\bigl(2 - e^{i\nu p/\hbar} - e^{-i\nu p/\hbar}\bigr) = \frac{4\hbar^2}{\nu^2}\sin^2\frac{\nu p}{2\hbar}. \tag{5}$$

Dies ist das Symbol des translationsinvarianten Differenzenoperators im Inneren eines Volumengitters. Seine Verwendung als klassische effektive Bewegungsgleichung ist postuliert. Eine Quantenentwicklung auf $V > 0$ würde zusätzlich Operatorordnung, Definitionsbereich, Randbedingung und Kontrolle der Zustandsstreuung verlangen. Verwandte Volumenquantisierungen sind in der Literatur untersucht. [4] Setze $\lambda = \nu/(2\hbar)$. Der klassische Koeffizient aus (3) fixiert nun

$$F(p) = \rho_B \sin^2(\lambda p), \qquad \rho_B = \frac{6\pi G}{\lambda^2} = \frac{24\pi G\hbar^2}{\nu^2}. \tag{6}$$

Das erste Maximum liegt bei $p_B = \pi/(2\lambda)$, $F''(p_B) = -12\pi G$. Mit $x = \rho/\rho_B = \sin^2(\lambda p)$ folgt aus (4) für beide Zweige

$$\boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho(1-x)}, \qquad \dot H = -4\pi G\rho(1-2x). \tag{7}$$

Der Wert $\dot H_B = 4\pi G\rho_B > 0$ folgt ohne Division durch H. Somit bestimmt die Hamilton-Dynamik die Fortsetzung auch genau am Umkehrpunkt. Das Quadrat in (7) allein würde die Wahl des Zweigs offenlassen.

Explizite Lösung und klassische Kontrolle

Mit $V_B = M/\rho_B$ wird (7) zu $\dot V^2 = 24\pi GM(V - V_B)$. Die am Umkehrpunkt T_B reguläre Lösung von (4) ist

$$V(T) = \frac{M}{\rho_B} + 6\pi GM(T - T_B)^2, \qquad L_{\min} = \left(\frac{3M}{4\pi\rho_B}\right)^{1/3}. \tag{8}$$

Einsetzen gibt $\rho = M/V$ und beide Gleichungen (7). Bei $\rho \ll \rho_B$ kehrt der klassische Staubkollaps zurück. Das Ergebnis stimmt mit der veröffentlichten effektiven Oppenheimer-Snyder-Lösung für das homogene Innere überein. [3]

Was eine markierte Kausalmenge davon abbildet

Wird diese Geometrie gleichmässig nach Vierervolumen beprobt, ergibt (1) eine direkt prüfbare bedingte Vorhersage. Für ein unabhängig markiertes, um T_B zentriertes Intervall der Breite h und die ganze mitbewegte Zelle gilt

$$\mathbb{E}[N_h] = \ell^{-4}\int_{T_B-h/2}^{T_B+h/2} V(T)\,dT = \frac{M}{\ell^4}\left(\frac{h}{\rho_B} + \frac{\pi G}{2}h^3\right). \tag{8a}$$

Die Staubmarken und T_B gehören hier zur Referenz. Die Zählidentität liefert einen Vergleich mit der Kontinuumslösung. Sie erzeugt die Dynamik nicht.

04 KRÜMMUNG UND GEGENMODELLE

Welche Grenze wird vorhergesagt?

Ein überprüfbarer Wert und ein Nachweis seiner Modellabhängigkeit

Eine invariante Vorhersage

Für das flache FLRW-Innere sind die unabhängigen orthonormalen Riemann-Komponenten durch H^2 und $\dot{H}+H^2$ gegeben. Die Kontraktion liefert mit (7)

$$\dot{H}+H^2=\frac{4\pi G}{3}\rho(4x-1), \tag{9}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{K}&=12\Big[(\dot{H}+H^2)^2+H^4\Big]\\&=\frac{64\pi^2G^2\rho_B^2}{3}\,x^2(20x^2-16x+5),\qquad 0\le x\le 1.\end{aligned} \tag{10}$$

Die Ableitung des Polynoms ist $x(80x^2-48x+10)$. Die Klammer ist überall positiv, da ihr Leitkoeffizient positiv und ihre Diskriminante -896 ist. Daher ist der Wert am Rückprall die globale Obergrenze innerhalb dieser Lösung:

$$\boxed{\mathcal{K}_{\max}=192\pi^2G^2\rho_B^2.} \tag{11}$$

Das Verhältnis $\mathcal{K}_{\max}/(G\rho_B)^2$ ist nach Wahl von (5) bereits festgelegt. Da der Skalenfaktor proportional zu $V^{1/3}$ bei T_B glatt und positiv ist, setzen sich Geodäten mit regulären Anfangsdaten dort im Inneren lokal eindeutig fort. Der Weyl-Tensor dieses homogenen, isotropen Inneren verschwindet. Eine Schranke für die freie Gezeitenkrümmung im Schwarzschild-Vakuum oder im rotierenden Inneren folgt aus (11) nicht. Auch Schalenkreuzungen bei inhomogenem Staub und deren Fortsetzung erfordern eigene Gleichungen. [5]

Warum dieselbe Diskretheitsskala den Zahlenwert nicht fixiert

Bei identischen G,ν betrachten wir als Gegenfamilie für $\eta\ge 0$

$$F_\eta(p)=\rho_B\Big[\sin^2(\lambda p)+\eta\sin^4(\lambda p)\Big]. \tag{12}$$

Alle Mitglieder besitzen denselben klassischen p^2-Term und dieselbe Periodizität. Der Zusatz entspricht einer anderen Kombination von Verschiebungen bis zum übernächsten Volumenwert $V\pm 2\nu$. Schon das erste Maximum beträgt jetzt $(1+\eta)\rho_B$. Die Schrittweite und der Einstein-Grenzfall gemeinsam legen den Grenzwert also nicht eindeutig fest. Das unmodifizierte $F_{\mathrm{GR}}=6\pi Gp^2$ besitzt überhaupt kein Maximum.

Zwei getrennte Skalen. Die Kausalset-Dichte in (1) fixiert ℓ^4. Selbst die dimensionsrichtige Zuordnung $\nu=\beta\ell^3$ führt eine unbekannte positive Zahl β ein. Erst eine mikroskopische Herleitung oder eine unabhängige Kalibrierung von β und der Form von F macht daraus eine absolute physikalische Vorhersage.

05 RÜCKBINDUNG AN RAX-CQG

Der noch fehlende CST-Beweis

Die genaue Schnittstelle zwischen Historiengewichten und dem Gesetz (4)

Was mikroskopisch festliegen muss

Für feste Elementzahl n lässt sich im Sinn des Projektvertrags für zwei Randzustände $b_{\mathrm{i}}, b_{\mathrm{f}}$ schematisch eine Amplitude schreiben,

$$\mathcal{A}_n(b_{\mathrm{f}}, b_{\mathrm{i}}) = \sum_{[C]\ \text{zulässig}} \int d\mu_n(C, \phi \mid b_{\mathrm{i}}, b_{\mathrm{f}})\ \exp\!\left[\frac{i}{\hbar}\{S_{\mathrm{grav}}[C] + S_{\mathrm{m}}[C, \phi] + S_{\mathrm{Rand}}\}\right]. \tag{13}$$

$[C]$ steht für Isomorphieklassen, ϕ für Materiedaten. Das Mass muss Mehrfachzählung durch Umnummerierung behandeln. Der Projektvertrag unterscheidet ausdrücklich endliche Intervallkombinationen von einer normierten gravitativen Wirkung. Für einen Staubkollaps müssen Staubmasse, Randzustände und die räumliche Volumenobservable erst intrinsisch spezifiziert werden. [1, 2]

Wann daraus eine Bewegungsgleichung folgt

Erforderlich wäre, aus (13) für diese Materie- und Randwahl eine kontrollierte effektive Dynamik in V, p zu gewinnen. Sie müsste im geeigneten Zustandssektor (4) liefern oder die Korrekturterme, zusätzliche Freiheitsgrade und mögliche Abhängigkeit von früheren Zuständen ausweisen. Der Nachweis einer Umkehr verlangt, dass die Kontrolle bis zum ersten Maximum von F reicht. Eine Anpassung an den quadratischen Term bei $p = 0$ reicht dafür nach (12) nicht aus. Für eine quantitative Krümmungsgrenze müssen auch die Ableitungen des effektiven Gesetzes und die Rekonstruktionsfehler kontrolliert sein.

Abschluss. Gleichungen (4)–(11) bilden ein geschlossenes Referenzmodell für das homogene Innere. Das Kausalset-Gegenbeispiel (2) und die Familie (12) zeigen, welche Schlussfolgerung aus den bisherigen Annahmen nicht gezogen werden kann. Die Ableitung eines absoluten Grenzwerts aus (13) bleibt offen. Eine reale Messung oder ein numerisches Plateau geht in diese Herleitung nicht ein.

Quellen und nachprüfbare Zuordnung

[1] Gfeller, RAX-CQG-Forschungsarchitektur v0.1, Abschnitte 1, 2 und 13. Dazu der Modellvertrag des Benchmarks v0.2.0, Abschnitte 1–3.

[2] S. Carlip, Causal sets and an emerging continuum (2024). S. Surya, Quantum Dynamics of Causal Sets: Results and Challenges (2025).

[3] J. G. Kelly, R. Santacruz und E. Wilson-Ewing, Black hole collapse and bounce in effective loop quantum gravity, Gl. 23–24. J. Lewandowski et al., Quantum Oppenheimer-Snyder and Swiss Cheese Models (2023), Gl. 2.

[4] E. Giovannetti et al., Polymer dynamics of isotropic universe in Ashtekar and in volume variables. Vergleich zur Wahl der Volumenvariablen und ihrer Skala.

[5] F. Fazzini, Effective LQG dynamics of a thin shell and the fate of a collapsing star (2026). Die Fortsetzung einer Schalenkreuzung ist eine eigene Modellaufgabe.